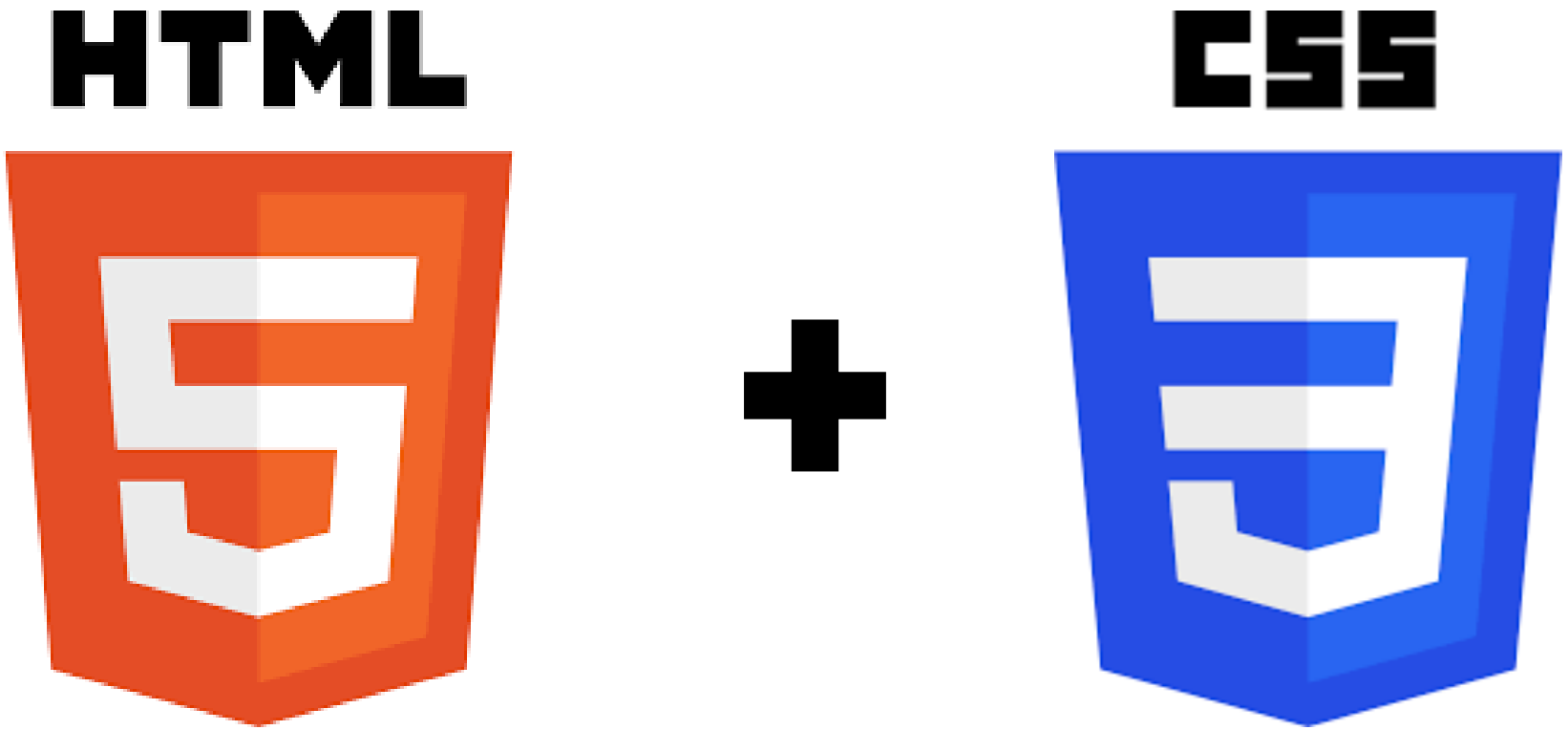


BOOTSTRAP

1

MAKREM MEJRI

Année universitaire 2022/2023



→ **Permettent de développer des sites web simples**

POURQUOI UTILISER UN FRAMEWORK ?

Afin de développer des sites web, il faut une très bonne connaissance des langages du web (HTML, CSS, JavaScript)

→ Apprentissage long et difficile

Pour faciliter cette tâche, il existe des framework:

- collections de briques de code bien structurées et prêtes à l'emploi permettant de faciliter le développement et la maintenance.

  →L'un des plus utilisés : **Bootstrap**



Bootstrap

INTRODUCTION

BOOTSTRAP HISTORIQUE



- **En août 2011**, Twitter place **Bootstrap** sous licence

open source, développé par **Mark Otto** et **Jacob Thornton**

- **Bootstrap 2** a été lancé le **31 janvier 2012**
- **Bootstrap 3**, la version majeure est sortie le **19 août 2013.**
- **Bootstrap 4** en **29 octobre 2014.**
- **Bootstrap 5:**
  - La version alpha de la version 5 de Bootstrap est sortie le **16 juin 2020**.
  - La version bêta de la version 5 de Bootstrap a été officiellement publié le **7 décembre 2020**.

POURQUOI LE FRAMEWORK BOOTSTRAP ?

1. Facilité d'utilisation
2. Gain de temps
3. Grilles préfabriquées
4. Éléments HTML pré-stylés
5. Options de personnalisation
6. Composants intégrés
7. Fonctionnalités interactives
8. Documentation approfondie



POURQUOI LE FRAMEWORK BOOTSTRAP ?



- **Portabilité (cross-browser) :**

  → présentation similaire quel que soit le navigateur

- **Homogénéité :**

– Ensemble de styles prédéfinis partagés

– Eléments complémentaires (barres de navigation, boutons…)

- **Simplicité :**

–Système de grille pour positionnement des éléments

- **Adaptabilité (responsive) :**

– Par défaut l'affichage s'adapte à la taille de l'écran (mobile-first)

- **Facilité d'utilization :**

– connaissances de base en HTML et CSS

C'EST QUOI BOOTSTRAP ?



- Bootstrap est un *framework* Front-end, à l'aide duquel les développeurs Web peuvent concevoir des sites Web de tous types compatibles avec différents supports.
- Le *framework* est proposé en open source et offre différents **outils avec des styles déjà en place pour les interfaces de navigations, les boutons, les typographies…**
- Il utilise les langages HTML et CSS, et inclut des extensions JavaScript optionnelles.

C'EST QUOI BOOTSTRAP ?

- Il permet de prototyper rapidement les idées ou créer l'intégralité des applications avec des variables, un système de grille réactif, de nombreux composants préconstruits et des plugins puissants construits sur jQuery
- Il permet de créer des sites web réactifs (responsive), des sites qui s'adapte sur toute taille des écrans (Ordinateur, tablette et mobile), avec un meilleur design et plus rapidement.



QU'EST-CE QUE LE RESPONSIVE WEB DESIGN ?

- Les pages Web peuvent être vues depuis de très nombreux dispositifs différents : ordinateurs de bureau, tablettes, smartphones…



→ Nécessité d'adapter l'affichage des pages à différents modes de consultation

QU'EST-CE QUE LE RESPONSIVE WEB DESIGN ?

Responsive Web Design (RWD)

→Utilisation de HTML et CSS (et éventuellement JavaScript) pour

- ✓Redimensionner
- ✓Masquer
- ✓ Réduire
- ✓Agrandir
- ✓ Déplacer

} Le contenu d'une page afin qu'il apparaisse correctement sur n'importe quel écran.



Bootstrap

INTÉGRATION

COMMENT INTEGRER BOOTSTRAP ?



- Il existe deux façons de commencer à utiliser Bootstrap 5

1. **Téléchargez Bootstrap 5 sur getbootstrap.com**
2. **Inclure Bootstrap 5 à partir d'un CDN**

TELECHARGER BOOTSTRAP



- Pour utiliser Bootstrap, tout d'abord il faut le télécharger.
- Rendez vous sur le site officiel de bootstrap et télécharger la dernière version du framework.
- Décompressez le fichier téléchargé **bootstrap.zip** dans un dossier sur votre ordinateur.
- Dans le fichier téléchargé vous trouverez deux dossiers **css** et **js** contenant réspectivement les fichiers de style css et ceux de javascript.

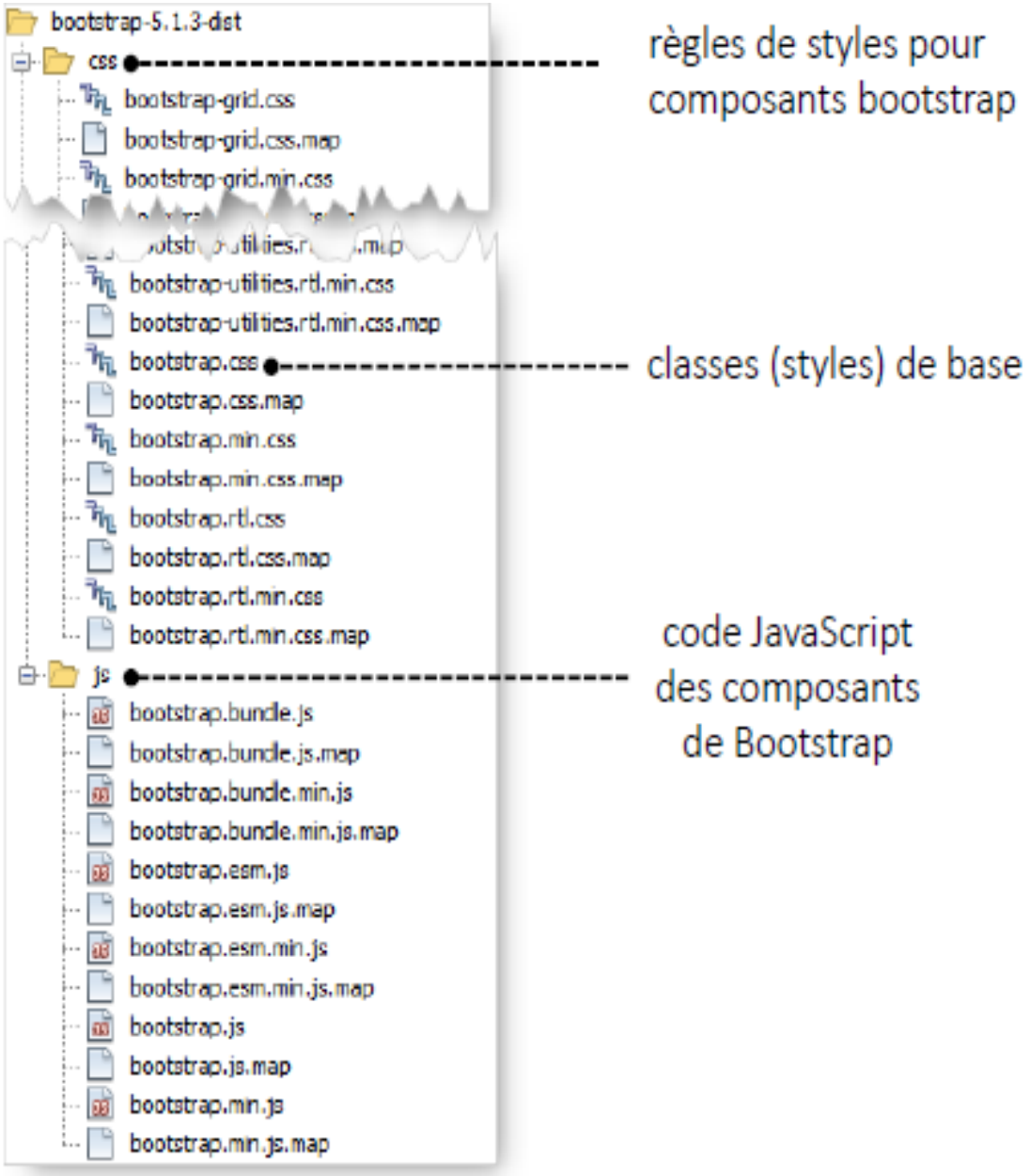
TELECHARGER BOOTSTRAP

- **1ère étape: télécharger une distribution**

http://getbootstrap.com/

Ce pack contient des fichiers CSS et JavaScript sous forme standard et minimisée ainsi que des typographies et des thèmes optionnels.

- **2ème étape: Décompressez les fichiers** téléchargés et déplacez le dossier Bootstrap dans un répertoire de votre système.



TELECHARGER BOOTSTRAP

- **3ème étape: intégrer les éléments Bootstrap à une page HTML**



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel="stylesheet" type="text/class" href="Bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
        <h1>Bonjour, voici mon premier Template Bootstrap!</h1>
        <script src="Bootstrap/js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
```

CSS

JavaScript

INTEGRER BOOTSTRAP À PARTIR D'UN CDN

- Inclure à partir d'un CDN.



QU'EST-CE QU'UN CDN ?



- Un **CDN (Content Delivery Network)** ou **Réseau de diffusion de contenu (RDC)** est un groupe de serveurs géographiquement distribués qui accélèrent la diffusion de contenu Web en le rapprochant de l'endroit où se trouvent les utilisateurs.

- **A quoi servent les réseaux de diffusion de contenu ?**
  - ✓ un rôle majeur dans l'amélioration des performances web d'un site.
  - ✓ accessibles plus rapidement aux internautes géographiquement.
  - ✓ limite le risque de saturation.

INTEGRER BOOTSTRAP À PARTIR D'UN CDN



1. Créez un nouveau fichier index.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
  </body>
</html>
```

2. Incluez la balise
<meta name="viewport">
pour contrôler la taille et la forme de la fenêtre.

INTEGRER BOOTSTRAP À PARTIR D'UN CDN



3. Incluez le CSS et le JS de Bootstrap

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet" integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65" crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcpxyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4" crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>
```

CSS

JavaScript



Bootstrap

ELEMENTS

CONTENEUR



- L'élément de mise en page le plus basique dans Bootstrap, le **conteneur**.
- Bootstrap nécessite un élément contenant pour envelopper (wrap) le contenu du site.

class="container" Un container de taille fixe avec marges gauche et droites automatiques

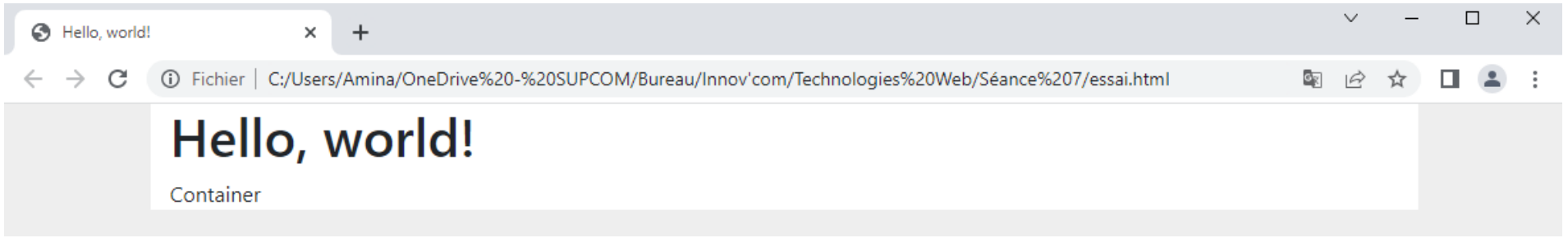
```
<div class="container">
    <!-- Content here -->
</div>
```

class="container-fluid"
un container qui occupe toute la largeur du viewport.

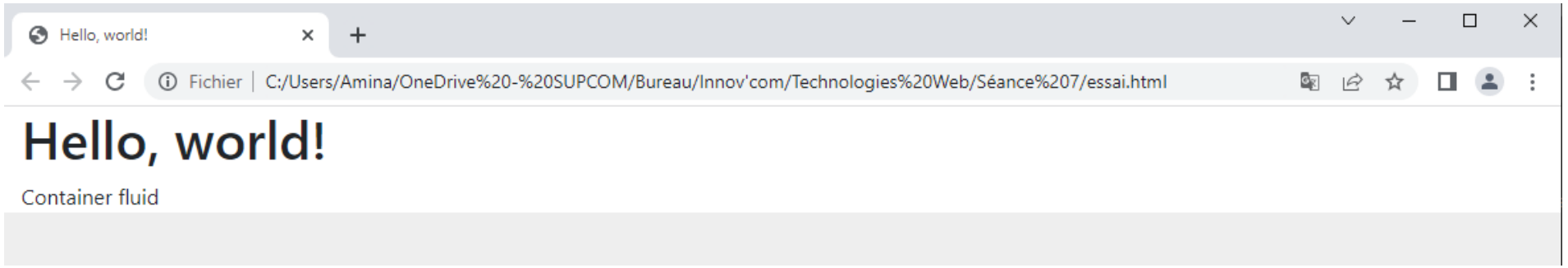
```
<div class="container-fluid">
    <!-- Content here -->
</div>
```

CONTENEUR EXEMPLE

```
<div class="container" style="background-color: #ffffff">
  <h1>Hello, world!</h1>
  <p>   Container  </p>
</div>
```



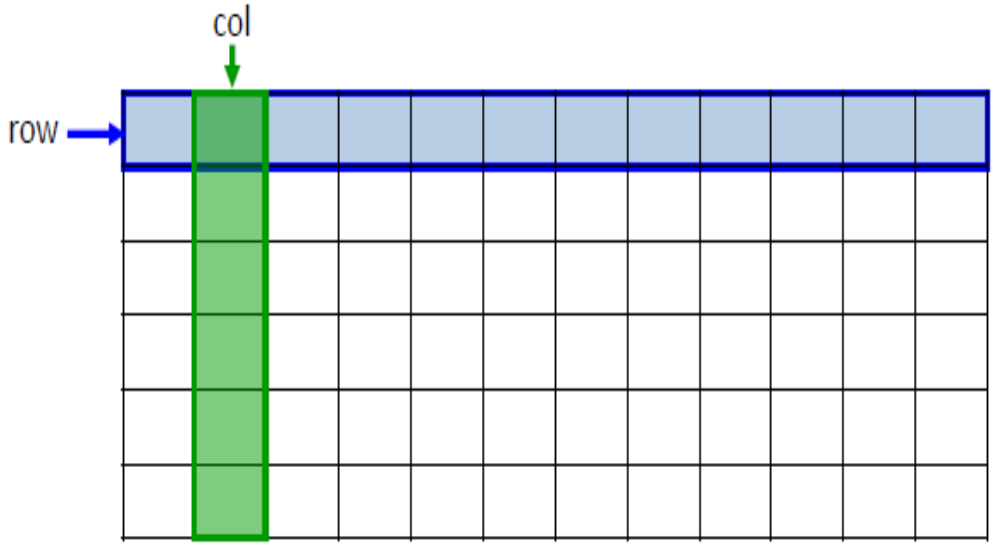

```
<div class="container-fluid" style="background-color: #ffffff">
 <h1>Hello, world!</h1>
 <p>    Container fluid      </p>
</div>
```



GRILLE



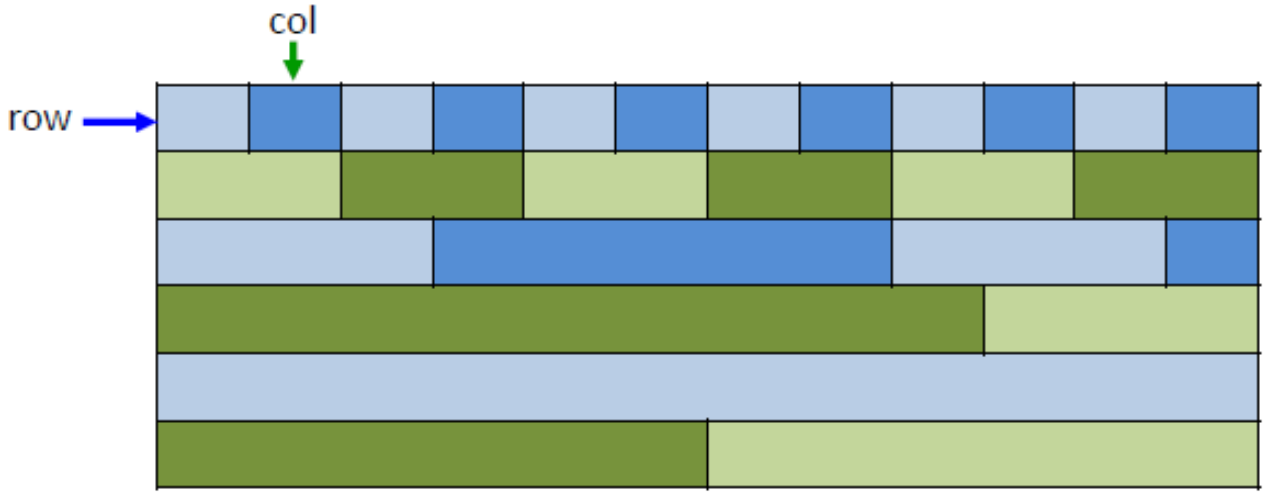
- Une des difficultés avec HTML + CSS est la maîtrise du placement des éléments dans une page
- Le système de grille de Bootstrap utilise une série de conteneurs, de lignes et de colonnes pour mettre en page et aligner le contenu.
- Il est construit avec flexbox et est entièrement réactif.



GRILLE



- Bootstrap propose son propre système de grille (grid)
  - –un conteneur bootstrap est subdivisé en une grille
  - –chaque ligne (row) comporte au plus 12 colonnes de largeur identique
  - –possible sur une même ligne de regrouper plusieurs colonnes pour obtenir des colonnes plus larges (comme pour les tableaux HTML)



12 colonnes de largeur 1
6 colonnes de largeur 2
4 colonnes de largeur 3, 5, 3 et 1
2 colonnes de largeur 9 et 3
1 colonne de largeur 12
2 colonnes de largeur 6

TABLEAUX STYLISÉS AVEC BOOTSTRAP



```
<div class="container">
  <h1>Les tableaux Bootstrap</h1>
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Nom</th>
        <th>Prénom</th>
        <th>Age</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Giraud</td>
        <td>Pierre</td>
        <td>28</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

La classe **.table** est la classe Bootstrap de base pour styliser des tableaux.



Les tableaux Bootstrap

Nom	Prénom	Age
Giraud	Pierre	28

Inverser les couleurs d'un tableau

```
<table class="table table-dark">
```

Les tableaux Bootstrap

Nom	Prénom	Age
Giraud	Pierre	28

TABLEAUX STYLISÉS AVEC BOOTSTRAP



Tableau avec alternance de couleurs entre les lignes

```
<table class="table table-striped">
```

Les tableaux Bootstrap

Nom	Prénom	Age
Giraud	Pierre	28
Durand	Victor	26
Joly	Julia	27

Ajouter des effets lors du passage de la souris

```
<table class="table table-hover">
```

EXEMPLE SITE BOOTSTRAP



https://www.codeur.com/blog/templates-bootstrap-gratuits

https://startbootstrap.com/?showPro=false

https://getbootstrap.com/docs/4.0/examples/

Système de grille de Bootstrap

- La grille est définie à l'aide de classes de styles CSS
  - **`container`** ou **`container-fluid`** définit une grille
    - **`container`** grille de largeur fixe, centrée sur la page
    - **`container-fluid`** grille occupe toute la largeur de l'écran
  - **`row`** définit une ligne
  - **`col-`*`xx`*`-`*`yy`* définit une colonne de la ligne
    - *`yy`* la largeur de la colonne (en nombre de colonnes élémentaires: 1..12)
    - *`xx`* la largeur d'écran au dessous de laquelle l'élément s'empile avec ses frères (breakpoint)

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-x-y">...</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-x-y">...</div>
        <div class="col-x-y">...</div>
        <div class="col-x-y">...</div>
    </div>
    <div class="row">
        ...
    </div>
</div>
```

© UGA-2022 Philippe GENOUD

Système de grille de Bootstrap

- points de rupture

largeur d'écran au dessous de laquelle l'élément s'empile avec ses frères (breakpoint)








	xs <576px	**sm** ≥576px	**md** ≥768px	**lg** ≥992px	**xl** ≥1200px	**xxl** ≥1400px
Container `max-width`	None (auto)	540px	720px	960px	1140px	1320px
Class prefix	`.col-`	`.col-sm-`	`.col-md-`	`.col-lg-`	`.col-xl-`	`.col-xxl-`
# of columns	12					
Gutter width	1.5rem (.75rem on left and right)					
Custom gutters	Yes					
Nestable	Yes					
Column ordering	Yes					

https://getbootstrap.com/docs/5.1/layout/gutters/

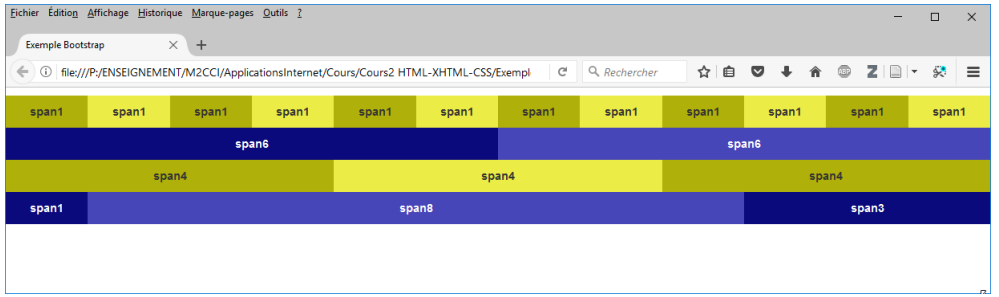
- **Gutters are the gaps between column content, created by horizontal `padding`.** We set `padding-right` and `padding-left` on each column, and use negative `margin` to offset that at the start and end of each row to align content.
- **Gutters start at `1.5rem` (`24px`) wide.** This allows us to match our grid to the padding and margin spacers scale.
- **Gutters can be responsively adjusted.** Use breakpoint-specific gutter classes to modify horizontal gutters, vertical gutters, and all gutters.

Système de grille de Bootstrap

- exemple

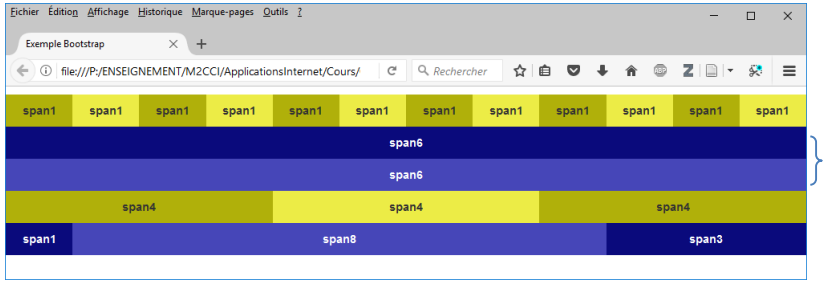
```
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-1">span1</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-lg-6">span6</div>
        <div class="col-lg-6">span6</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-md-4">span4</div>
        <div class="col-md-4">span4</div>
        <div class="col-md-4">span4</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-8">span8</div>
        <div class="col-sm-3">span3</div>
    </div>
</div>
```

Il faut que la somme des largeur des colonnes d'une rangée corresponde à 12 colonnes élémentaires



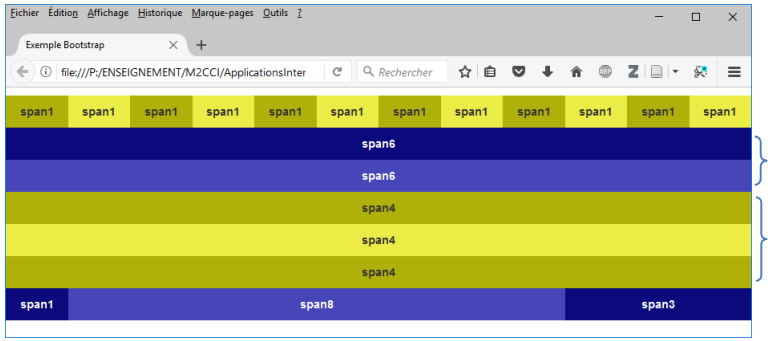
largeur >= 992px

1ère rangée
2ème rangée
3ème rangée
4ème rangée



768px <= largeur < 992px

1ère rangée
2ème rangée
3ème rangée
4ème rangée



576px <= largeur < 768px

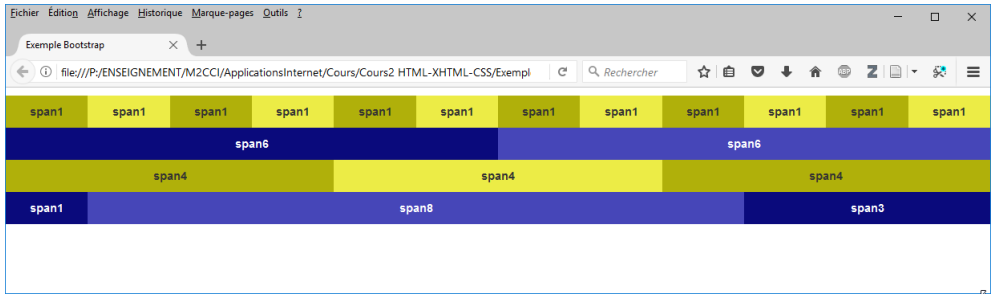
1ère rangée
2ème rangée
3ème rangée
4ème rangée

Démo

Système de grille de Bootstrap

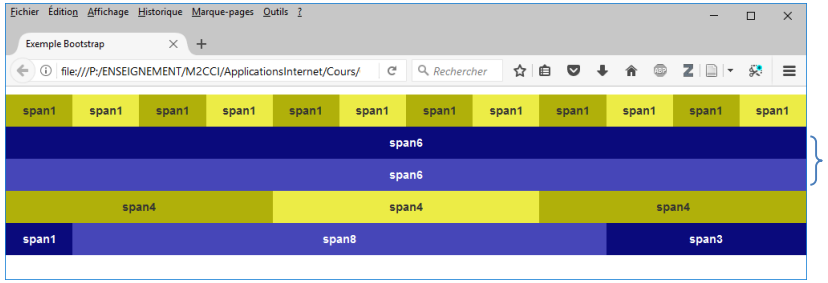
- possibilité d'omettre la largeur pour des colonnes de taille identique

```
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-lg">span6</div>
        <div class="col-lg">span6</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-md">span4</div>
        <div class="col-md">span4</div>
        <div class="col-md">span4</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-8">span8</div>
        <div class="col-sm-3">span3</div>
    </div>
</div>
```



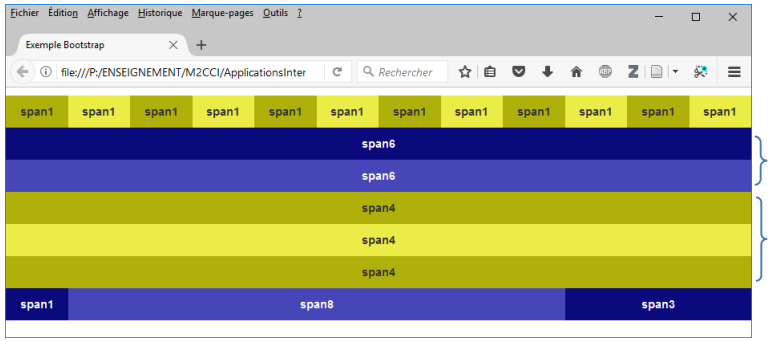
largeur >= 992px

1ère rangée
2ème rangée
3ème rangée
4ème rangée



768px <= largeur < 992px

1ère rangée
2ème rangée
3ème rangée
4ème rangée



576px <= largeur < 768px

1ère rangée
2ème rangée
3ème rangée
4ème rangée

Démo

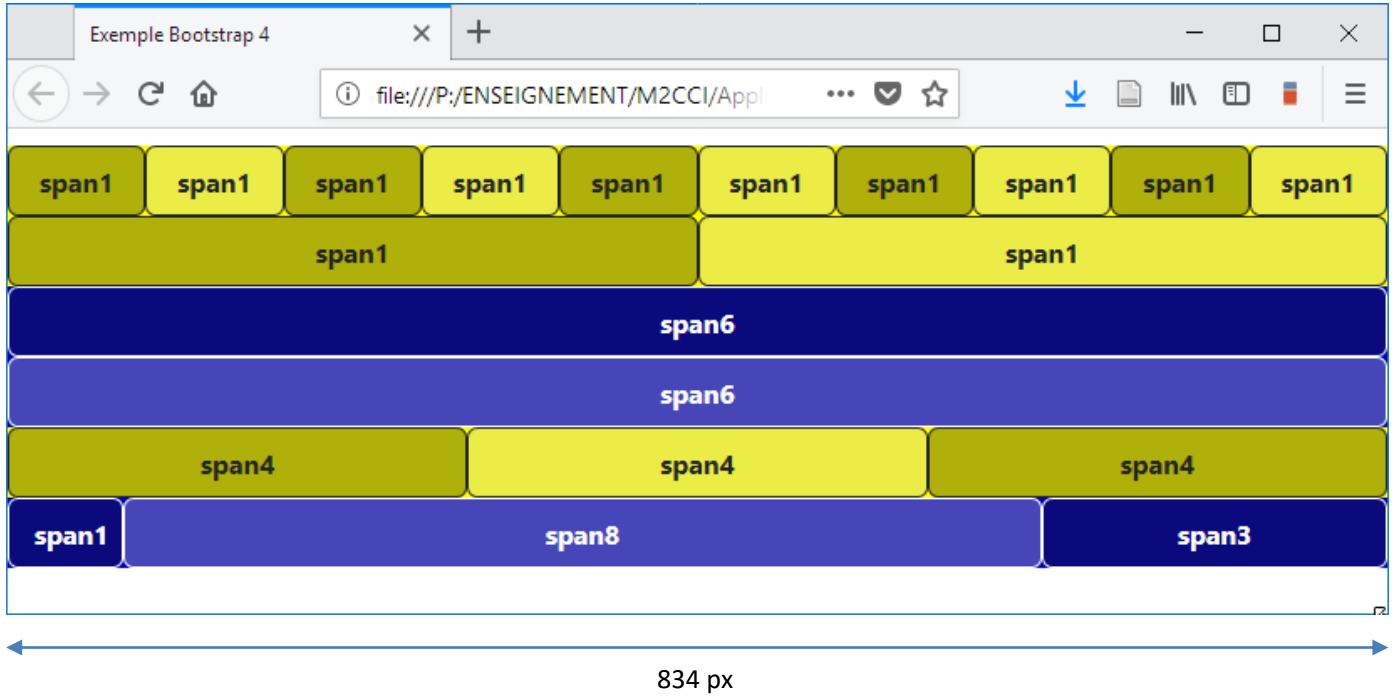
Système de grille de Bootstrap

- possibilité d'omettre la largeur pour des colonnes de taille identique

```
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
        <div class="col-sm">span1</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-lg">span6</div>
        <div class="col-lg">span6</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-md">span4</div>
        <div class="col-md">span4</div>
        <div class="col-md">span4</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-8">span8</div>
        <div class="col-sm-3">span3</div>
    </div>
</div>
```

auto-layout columns basées sur flexboxes

selon la largeur de la fenêtre du navigateur des colonnes définies dans un même *row* peuvent se trouver sur plusieurs lignes. La taille de la colonne dépend du nombre colonnes présentent sur la ligne



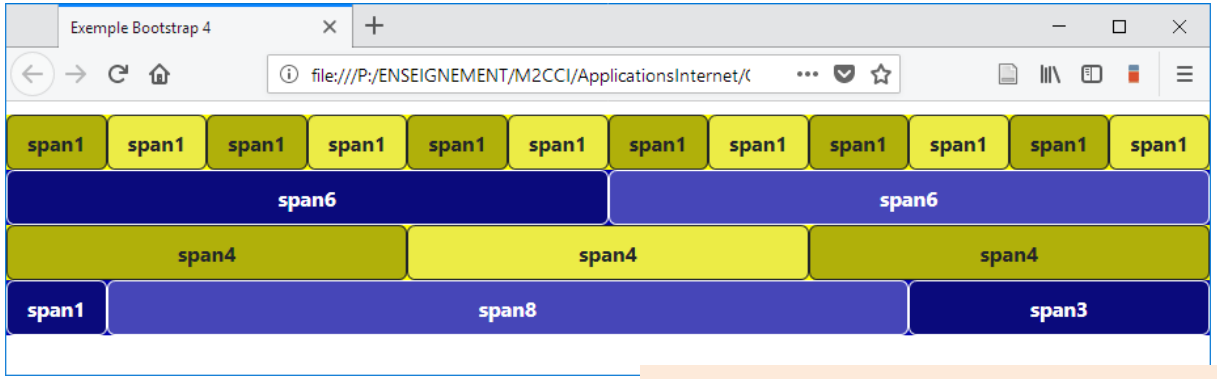
Démo

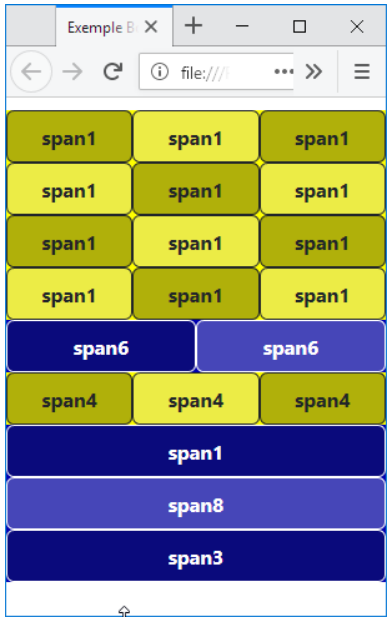
Système de grille de Bootstrap

- auto-layout pour colonnes sans point de rupture

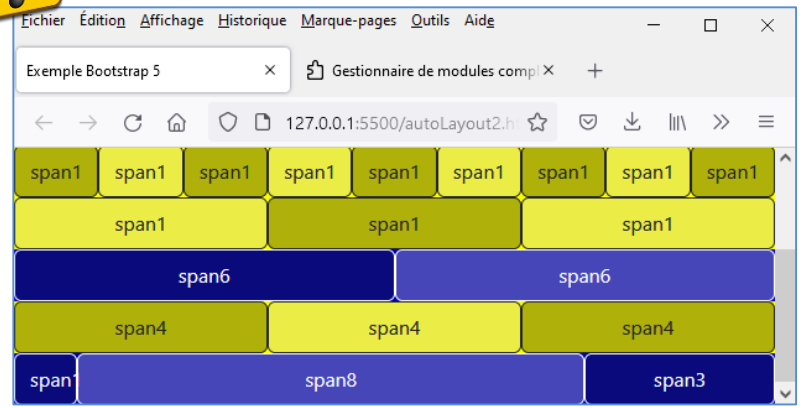
```
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col">span1</div>
        <div class="col">span1</div>
        <div class="col">span1</div>
        <div class="col">span1</div>
        <div class="col">span1</div>
        <div class="col">span1</div>
        <div class="col">span1</div>
        <div class="col">span1</div>
        <div class="col">span1</div>
        <div class="col">span1</div>
        <div class="col">span1</div>
        <div class="col">span1</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col">span6</div>
        <div class="col">span6</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col">span4</div>
        <div class="col">span4</div>
        <div class="col">span4</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-1">span1</div>
        <div class="col-sm-8">span8</div>
        <div class="col-sm-3">span3</div>
    </div>
</div>
```

colonnes de largeur identiques si elles peuvent s'afficher toutes sur la même ligne





selon la largeur de la fenêtre du navigateur des colonnes définies dans un même *row* peuvent se trouver sur plusieurs lignes. La taille de la colonne dépend du nombre colonnes présentent sur la ligne



Démo